

Trabalho Jogo de Dama

INTEGRANTES:

Enzo Catarino Leite - 1AI

Gustavo Alberico Pinheiro - 1AI

Heitor Almeida Sousa - 1AI

Luigih Ragauske Mirim Reis - 1AI

Requisitos funcionais:

Identificador	RF01	Nome	Tabuleiro e Peças
Descrição	O RF01 depende do RF02 para garantir que as peças possam se mover corretamente pelo tabuleiro. Sem um sistema de movimento funcional (RF02), o tabuleiro não poderá ser usado de forma interativa conforme as regras do jogo de damas.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RF02, RF03, RF04		

Identificador	RF02	Nome	Movimento de Peças
Descrição	O sistema deve permitir que os jogadores movam suas peças diagonalmente para frente. O sistema deve permitir que damas se movam diagonalmente em qualquer direção.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RF03, RF04		

Identificador	RF03	Nome	Captura de Peças
Descrição	O sistema deve permitir que as peças capturem as peças adversárias pulando sobre elas. O sistema deve remover a peça adversária do tabuleiro após uma captura.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RF01, RF02		

Identificador	RF04	Nome	Promoção a Dama
---------------	------	------	-----------------

Descrição	O sistema deve promover uma peça a dama quando ela atinge a última fileira do lado adversário.
Prioridade	MODERADA
Dependência	RF02

Identificador	RF05	Nome	Controle de turnos
Descrição	O sistema deve alternar turnos entre os dois jogadores durante o jogo de damas.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RF03		

Identificador	RF06	Nome	Condições de Vitória
Descrição	O sistema deve declarar um vencedor quando todas as peças do adversário são capturadas ou quando o adversário não pode fazer movimentos legais.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RF03, RF05		

Identificador	RF07	Nome	Cadastro
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário faça login ou cadastro.		
Prioridade	MODERADA		
Dependência			

Identificador	RF08	Nome	Personalização de Avatar
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário crie e personalize seu avatar.		
Prioridade	Baixa		
Dependência	RF07, RF09		

Identificador	RF09	Nome	Bate Papo
Descrição	O sistema deve permitir que os usuários entrem em salas de bate-papo e interajam com outros usuários.		
Prioridade	MODERADA		
Dependência	RF07, RF10, RF11		

Identificador	RF10	Nome	Compras
----------------------	-------------	-------------	----------------

Descrição	O sistema deve permitir que os usuários façam compras dentro do jogo.
Prioridade	ALTA
Dependência	RF07, RF11

Identificador	RF11	Nome	Gerenciamento de Compras do Usuário
Descrição	O sistema deve permitir o gerenciamento de compras do usuário dentro do jogo.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RF07, RF10		

Requisitos não-funcionais:

Identificador	RNF01	Nome	Portabilidade
Descrição	O sistema deve operar eficientemente em Windows, Mac, SO Linux, em diversas plataformas.		
Categoria	Portabilidade		
Escopo	O objetivo deste requisito é assegurar que o sistema de jogo de damas seja amplamente acessível e ofereça uma experiência de usuário de alta qualidade em diversos ambientes operacionais. O sistema deve ser compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows, MacOS e Linux.		
Métrica	Identificação de plataformas, testes de portabilidade, cálculo da porcentagem de plataformas suportadas.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RNF04, RNF05, RNF06, RNF07		

Identificador	RNF02	Nome	Desempenho
----------------------	--------------	-------------	-------------------

Descrição	O tempo de resposta do sistema não deve passar de 1 segundo.
Categoria	Desempenho
Escopo	O principal objetivo é assegurar que todas as operações do sistema, incluindo interações de jogo, navegação entre telas e outras funcionalidades, sejam executadas com um tempo de resposta máximo de 1 segundo.
Métrica	Definição de operações críticas, medição do tempo de resposta, comparação com o requisito.
Prioridade	ALTA
Dependência	RNF01, RNF04, RNF06, RNF07

Identificador	RNF03	Nome	Segurança
Descrição	O sistema não deve permitir a duplicação de dados.		
Categoria	Segurança		
Escopo	Este requisito visa implementar medidas robustas de segurança para proteger os dados dos usuários contra duplicação e assegurar que todas as informações sejam armazenadas e processadas de forma segura e confiável.		
Métrica	Identificação de potenciais vulnerabilidades, implementação de controles de segurança, auditorias de segurança.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RNF04, RNF05, RNF06, RNF07		

Identificador	RNF04	Nome	Confiabilidade
Descrição	O sistema deve permitir o acesso do usuário mesmo offline.		
Categoria	Confiabilidade		
	O requisito de confiabilidade aborda a capacidade do sistema de jogo de manter seu funcionamento mesmo diante de possíveis		

Escopo	interrupções de rede ou condições adversas. O objetivo é garantir que os usuários possam acessar e utilizar o sistema de forma contínua, mesmo quando não houver conexão com a internet.
Métrica	Testes de funcionalidade offline, simulações de condições de rede, monitoramento de desempenho offline.
Prioridade	ALTA
Dependência	RNF02, RNF03, RNF06, RNF07

Identificador	RNF05	Nome	Usabilidade
Descrição	O sistema deve oferecer tutoriais e dicas para ajudar novos jogadores a aprenderem as regras e estratégias do jogo de damas.		
Categoria	Usabilidade		
Escopo	O requisito de usabilidade visa proporcionar uma experiência de usuário agradável e intuitiva, especialmente para novos jogadores de damas. O sistema deve ser projetado de forma que os usuários possam aprender rapidamente as regras e estratégias do jogo, além de oferecer suporte contínuo durante a jogabilidade.		
Métrica	Avaliação dos tutoriais, análise das dicas, feedback dos usuários.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RNF01, RNF02, RNF06, RNF07		

Identificador	RNF06	Nome	Manutenibilidade
Descrição	O código do sistema deve ser bem-organizado e bem documentado para facilitar futuras manutenções.		
Categoria	Manutenibilidade		
Escopo	O requisito de manutenibilidade visa garantir que o código fonte do sistema de jogo de damas seja fácil de entender, modificar e dar manutenção. Isso inclui boas práticas de desenvolvimento de software para garantir a longevidade e sustentabilidade do sistema.		
Métrica	Análise da organização do código, revisão da documentação, facilidade de manutenção.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RNF02, RNF04, RNF07		

Identificador	RNF07	Nome	Disponibilidade
Descrição	O sistema deve ser altamente disponível, garantindo que os serviços essenciais estejam acessíveis a maior parte do tempo e possam atender a muitos usuários simultaneamente sem degradação de desempenho.		
Categoria	Disponibilidade		

Escopo	O requisito de disponibilidade visa assegurar que o sistema de jogo de damas esteja disponível de forma consistente e confiável para todos os usuários, garantindo uma experiência contínua e sem interrupções.
Métrica	Monitoramento de tempo de funcionamento, cálculo da disponibilidade, análise de indisponibilidades.
Prioridade	ALTA
Dependência	RNF02, RNF04, RNF06

Regras de negócio:

Identificador	RN01	Nome	Gestão de Contas
Descrição	O sistema deve garantir que cada endereço de e-mail esteja associado a apenas uma conta ativa. Isso é importante para evitar práticas fraudulentas, como uso de múltiplas contas para obter vantagens injustas ou para burlar restrições.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN03		

Identificador	RN02	Nome	Moderação
Descrição	Deve ser implementado um mecanismo no sistema que permita aos usuários denunciar comportamentos inadequados, como discurso de ódio, assédio ou outras violações dos termos de uso.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN01		

Identificador	RN03	Nome	Monetização
Descrição	Os usuários que optarem por assinaturas premium devem ser notificados com antecedência sobre a renovação automática e ter a opção de gerenciar suas assinaturas em suas configurações de conta. O sistema deve oferecer itens de personalização e vantagens premium que não afetem o equilíbrio ou a justiça das partidas. Esses itens podem incluir skins, emotes, entre outros, que não concedem vantagens competitivas significativas.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN01, RN04		

Identificador	RN04	Nome	Fair Play
Descrição	Deve ser implementado um sistema de detecção de trapagens que identifique o uso de bots, hacks, ou outros softwares que proporcionem vantagens injustas no jogo.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN01, RN05		

Identificador	RN05	Nome	Ranking e Matchmaking
Descrição	Implementação de um algoritmo de matchmaking que avalia as habilidades dos jogadores e os emparelha com oponentes de nível semelhante para as partidas. Os rankings dos jogadores devem ser atualizados automaticamente no sistema após o término de cada partida, refletindo o desempenho e as vitórias/derrotas recentes.		
Prioridade	ALTA		
Dependência	RN01, RN04		